

22

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

A je pozitivně definitní $\Leftrightarrow A$ hermitovská $\wedge \vec{u}^T A \vec{u} \geq 0$
 $\vec{u}^T A \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

$$\updownarrow$$

$$A = A^*$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Kanonickejší báze má vektory, které jsou vzhledem ke standard. skal. součinu navzájem kolmé, otočíme vektory pomocí matice rotace o úhel $\alpha \rightarrow$ vzhledem ke standard. skal. součinu budou pořád kolmé. Hledáme α pro kterou budou kolmé i vzhledem k $\langle, \rangle$, tedy $\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = 0$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$$

$$= (a \cos \alpha + b \sin \alpha \quad b \cos \alpha + d \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = a \cos \alpha (-\sin \alpha) - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + d \sin \alpha \cos \alpha =$$

$$= \sin \alpha \cos \alpha (d - a) + b (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \sin 2\alpha \frac{d-a}{2} + b \cos 2\alpha$$

$$\sin 2\alpha \frac{d-a}{2} + b \cos 2\alpha = 0 \rightarrow \text{můžeme brát jako funkci s proměnnou } \alpha \text{ a parametry } a, b, d$$

$$f(\alpha) = \sin 2\alpha \frac{d-a}{2} + b \cos 2\alpha$$

$\hookrightarrow$ součet spojitých funkcí je spojitá funkce
 $\Rightarrow$ je to spojitá funkce na celém $D_f \Rightarrow$ můžeme použít Bolzanovu větu

$$\left. \begin{array}{l} \text{pro } \alpha = 0 \quad f(\alpha) = 0 \cdot \frac{d-a}{2} + b = 0 \\ \text{pro } \alpha = \frac{\pi}{2} \quad f(\alpha) = 0 \cdot \frac{d-a}{2} - b = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{pro } b = 0 \quad \text{platí triviálně} \\ \text{pro } b \neq 0 \quad \text{musí z Bolzanovy věty nabývat 0 na intervalu } (0, \frac{\pi}{2}) \end{array}$$

$\Rightarrow$ bude existovat nějaký úhel α , o který můžeme otočit kanonickou bázi tak, aby byla kolmá vzhledem k $\langle, \rangle$ i vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu.